Examen final

Diagnóstico Electrónico y Electricidad de Motocicletas para Mecánicos

Prof. José Luis Orozco Cuautle · Electrónica y Servicio

Nombre: _____	Fecha: _____	Calificación: ____ / 48

Instrucciones: marca con una X la casilla de la respuesta correcta. Solo hay una respuesta correcta por pregunta. Cada acierto vale 1 punto; aprobatorio: 38 aciertos (80 %).

Módulo 1. Entiende la electricidad de la moto

¿Cómo se conecta el multímetro para medir corriente?

☐ En la escala de ohms ☐ En serie, abriendo el circuito ☐ En paralelo con la batería ☐ Entre el positivo y el chasis sin abrir nada

Un faro de 55 W en 12 V consume aproximadamente:

☐ 4.6 A ☐ 55 A ☐ 0.2 A ☐ 12 A

¿Cuándo es válido medir resistencia?

☐ Con la moto encendida ☐ Con el componente desconectado y sin voltaje ☐ Mientras se da marcha ☐ Con la llave en ON

Una caída de 0.9 V entre el negativo de batería y el motor al dar marcha indica:

☐ Batería en perfecto estado ☐ Tierra con mala conexión o alta resistencia ☐ Fusible principal fundido ☐ Estator en corto

En un diagrama, un cable marcado G/Y es:

☐ Verde con franja amarilla ☐ Tierra siempre ☐ Amarillo con franja verde ☐ Gris con amarillo

En un relevador tipo automotriz, la bobina de control está en los pines:

☐ 85 y 86 ☐ 87 y 86 ☐ 30 y 87 ☐ 30 y 85

¿Por qué no se mide por delante de una terminal hembra?

☐ Porque daña el multímetro ☐ Porque se abre la terminal y provoca falso contacto ☐ Porque da descarga ☐ Porque marca voltaje negativo

Con la llave en ON aparece voltaje en un cable que con OFF no tenía. Es:

☐ Un positivo de llave ☐ Un positivo directo ☐ La salida de alterna del estator ☐ Una tierra de chasis

Una batería AGM completamente cargada en reposo marca aproximadamente:

☐ 12.8 a 13.0 V ☐ 10.5 V ☐ 11.5 V ☐ 14.4 V

¿Qué modo de cargador puede dañar una batería de litio LiFePO4?

☐ Carga a 1/10 de la capacidad ☐ Desulfatación o ecualización ☐ Modo litio ☐ Mantenimiento a 13.6 V

Para medir consumo parásito el amperímetro se conecta:

☐ Sobre el fusible principal en escala de ohms ☐ En serie entre el borne negativo y el cable de tierra ☐ En paralelo en los bornes ☐ Del positivo al chasis

Un fusible que marca 2 mV de caída con la moto apagada indica que:

☐ Por ese circuito está pasando corriente ☐ La batería está llena ☐ El fusible está fundido ☐ El circuito está perfecto

Módulo 2. Mide y diagnostica carga, encendido y arranque

Un estator con tres cables amarillos normalmente es:

☐ Un sensor de posición ☐ Monofásico de media onda ☐ Trifásico ☐ Una bobina de excitación

Con batería cargada, a 5,000 rpm el voltaje se queda en 12.6 V. Esto indica:

☐ Carga normal ☐ Batería de litio sana ☐ El sistema no está cargando ☐ Sobrecarga

En la prueba estática del estator, entre cada fase y tierra debe marcar:

☐ Abierto (OL) ☐ Continuidad ☐ 0.5 Ω ☐ 12 V

¿Qué ventaja tiene un regulador tipo serie sobre uno shunt?

☐ El estator trabaja más frío porque no entrega el exceso ☐ Funciona sin batería en todas las motos ☐ Es más barato ☐ No necesita tierra

¿De dónde toma su energía un CDI de corriente alterna?

☐ Directamente de la batería ☐ Del relevador de arranque ☐ De la bobina de excitación del estator ☐ Del regulador-rectificador

Según manuales tipo Honda, el voltaje pico mínimo del pulsador al dar marcha es:

☐ 12 V ☐ 5 V ☐ 0.7 V ☐ 100 V

¿Por qué no sirve un multímetro normal para el voltaje pico?

☐ Porque mide corriente ☐ Porque solo mide ohms ☐ Porque no capta pulsos de milisegundos ☐ Porque daña el CDI

Una moto no tiene chispa y el sensor de pata lateral está abierto. Lo correcto es:

☐ Puentear la bobina a 12 V ☐ Revisar y reparar el interruptor antes de sospechar del CDI ☐ Cambiar el CDI ☐ Cambiar la bobina

Se escucha el clic del relevador pero el motor de arranque no gira. El problema está en:

☐ El botón de arranque ☐ El fusible de luces ☐ El circuito de potencia ☐ El interruptor de neutral

Al instalar direccionales LED con flasher térmico es común que:

☐ Se funda el CDI ☐ Duren el doble ☐ Parpadeen muy rápido o queden fijas ☐ Se descargue el estator

¿Qué prueba confirma un contacto quemado en el relevador de arranque?

☐ Continuidad con la llave apagada ☐ Resistencia de la bobina ☐ Caída de tensión entre los postes grandes al dar marcha ☐ Escuchar el clic

Una moto con inyección no arranca después de una caída leve. Primero revisas:

☐ La ECU ☐ El regulador ☐ El sensor de inclinación y reinicias la llave ☐ El estator

Módulo 3. Repara y aplica en inyección, escáner y osciloscopio

Según manuales Honda de motos chicas con PGM-FI, la presión de combustible es:

☐ 50 kPa ☐ 294 kPa (≈43 psi) ☐ 1,000 kPa ☐ 12 psi

Varios sensores marcan falla al mismo tiempo. Lo más probable es:

☐ Bujía equivocada ☐ Todos los sensores dañados ☐ Falla en la referencia de 5 V o tierra de sensor común ☐ Estator abierto

Un sensor ECT abierto hace que la ECU interprete:

☐ Motor muy caliente ☐ Acelerador abierto ☐ Motor muy frío y mezcla enriquecida ☐ Batería descargada

En lazo cerrado, la señal de un sensor de oxígeno de zirconio:

☐ Se queda fija en 5 V ☐ Marca 12 V constante ☐ Oscila entre ≈0.1 y 0.9 V ☐ Es una señal de alterna de 100 V

En el autodiagnóstico Honda PGM-FI, un destello largo y tres cortos indican el código:

☐ 13 ☐ 4 ☐ 31 ☐ 103

Con la llave en ON, los cables de una red CAN suelen mostrar aproximadamente:

☐ 2.5 V cada uno ☐ 12 V cada uno ☐ 0 V ☐ 5 V y 0 V fijos

Un código de sensor de temperatura significa que:

☐ El sensor está dañado con seguridad ☐ La ECU está quemada ☐ El circuito tiene un valor fuera de rango y hay que medirlo ☐ Hay que cambiar el estator

Con el motor frío tras horas apagado, la temperatura de motor y la del aire en el escáner deben ser:

☐ Motor 90 °C y aire 20 °C ☐ Ambas −40 °C ☐ Parecidas ☐ No se pueden comparar

En el osciloscopio, ¿para qué sirve el disparo (trigger)?

☐ Para fijar la imagen de la señal en pantalla ☐ Para medir resistencia ☐ Para cargar la batería ☐ Para borrar códigos

En el rizo de carga de un sistema trifásico, una cresta baja cada tres indica:

☐ Diodo abierto o fase dañada ☐ Sistema perfecto ☐ Batería de litio ☐ Bujía equivocada

Al simular con el Sens-22 una temperatura distinta, el escáner cambia el dato. Concluyes que:

☐ La ECU está dañada ☐ La ECU y el cableado responden; sospecha del sensor ☐ El estator está abierto ☐ El escáner falla

¿Cuál es la forma correcta de terminar un empalme en zona con agua?

☐ Cable torcido sin protección ☐ Cinta de aislar sola ☐ Termocontráctil con adhesivo y sujeción adecuada ☐ Silicón caliente sobre el cobre

Módulo 4. Cobra y crece con el servicio eléctrico

En la instalación de un faro auxiliar, el relevador debe activarse con:

☐ Un positivo de llave ☐ Un positivo directo de batería ☐ La tierra del regulador ☐ La señal del TPS

Un rastreador consume 20 mA en una batería de 5 Ah. Aproximadamente se descarga en:

☐ 1 hora ☐ 10 días ☐ 1 año ☐ 5 minutos

¿Cuál es la primera regla al trabajar en una moto eléctrica?

☐ Puentear el BMS ☐ Seguridad: llave apagada, aislamiento y herramienta adecuada ☐ Medir resistencia con la batería conectada ☐ Cargar a máxima corriente

Según el curso, ¿cuándo conviene comprar el escáner?

☐ Cuando los servicios que ya vendes lo puedan pagar ☐ Antes del multímetro ☐ Nunca ☐ Solo con crédito

El costo por hora del taller se calcula dividiendo el total mensual entre:

☐ Las horas que realmente se cobran ☐ El número de clientes ☐ Las horas que el taller está abierto ☐ Los días del mes

En el menú de 3 opciones, la opción recomendada es la que:

☐ Es la más barata ☐ Resuelve la falla y su causa, con garantía ☐ Incluye todos los accesorios ☐ No tiene garantía

Si durante la reparación aparece un trabajo adicional, lo correcto es:

☐ Avisar y pedir nueva autorización ☐ Hacerlo y cobrarlo al final ☐ Ignorarlo ☐ Hacerlo gratis siempre

¿Qué exige la nueva LFPDPPP si guardas el WhatsApp de tus clientes?

☐ Aviso de privacidad y consentimiento para promociones ☐ Nada ☐ Registrarlo ante el SAT ☐ Solo pedirlo de palabra

Según el curso, ¿por qué el repartidor es un cliente ideal?

☐ Porque no necesita garantía ☐ Porque cada hora con la moto parada pierde ingresos ☐ Porque nunca regatea ☐ Porque siempre paga con tarjeta

¿Qué está prohibido hacer con las reseñas de Google?

☐ Pedirlas a clientes satisfechos ☐ Comprarlas o inventarlas ☐ Responderlas ☐ Agradecerlas

La regla "dar, dar, dar… y luego pedir" significa:

☐ Publicar contenido útil antes de ofrecer el servicio ☐ Regalar todos los servicios ☐ Hacer descuentos siempre ☐ Pedir reseñas antes de trabajar

¿Cuál es el uso correcto de la IA en el taller según el curso?

☐ Obtener valores técnicos sin verificar ☐ Traducir, explicar y redactar, verificando con manual y medición ☐ Diagnosticar sin medir ☐ Guardar datos personales de clientes